

Relatorio de Uso de Inteligencia Artificial

Modernizacao de Sistema Legado - Cooperativa Financeira Alfa

Projeto	Projeto Final COBOL - Acelera Maker / Montreal
Ferramenta de IA	Claude (Anthropic)
Autor	Davi
Data	Julho de 2026

Este documento registra o uso de ferramentas de Inteligencia Artificial durante o desenvolvimento da solucao de modernizacao do cadastro de clientes da Cooperativa Financeira Alfa, conforme exigido pelas diretrizes do Projeto Final COBOL. Para cada interacao relevante, sao apresentados o objetivo do prompt, um resumo da resposta obtida, uma analise critica e o impacto da resposta no desenvolvimento da solucao.

Interacoes Registradas

Prompt 1 - Geracao da camada .NET (models, servico e controller)

Objetivo do prompt	Solicitar a estruturacao da camada ASP.NET Core 8 (Model Cliente, ClienteRepository, CobolService e ClientesController), definindo o protocolo de comunicacao com o executavel COBOL via STDIN/STDOUT e a integracao com o banco MySQL.
Resposta obtida (resumo)	A IA propos a separacao em Model, Service (incluindo um servico dedicado a chamada do processo COBOL) e Controller, com um protocolo de mensagens delimitado por pipe (ACAO CODIGO NOME TELEFONE EMAIL NOVO_TELEFONE NOVO_EMAIL) e respostas padronizadas (OK, ATUALIZADO, NOTFOUND, ERRO), alem de tratamento de encoding Latin1 no retorno do processo COBOL.
Analise critica	A estrutura de camadas proposta seguiu boas praticas de separacao de responsabilidades e foi util como ponto de partida. Foi necessario revisar manualmente o tratamento de encoding (a saida do GnuCOBOL nao vinha em UTF-8 por padrao) e ajustar a forma como o processo era iniciado no Windows, pontos que a resposta inicial nao cobria com precisao suficiente para o ambiente local.
Influencia no desenvolvimento	A resposta influenciou diretamente a arquitetura de classes adotada (Model, Repository, Service e Controller) e o formato do protocolo de comunicacao entre .NET e COBOL, que foi mantido no restante do projeto apos os ajustes de encoding.

Prompt 2 - Debug de erro de carregamento da DLL do GnuCOBOL

Objetivo do prompt	Diagnosticar um erro de execucao da API relacionado a ausencia ou nao localizacao das bibliotecas do GnuCOBOL (DLLs) necessarias para rodar o executavel CLIENTES.exe a partir do processo .NET no Windows.
Resposta obtida (resumo)	A IA identificou que o erro estava relacionado ao PATH do sistema operacional nao incluir o diretorio das DLLs do GnuCOBOL, orientando a adicionar o caminho C:\Program Files (x86)\OpenCobolIDE\GnuCOBOL\bin as variaveis de ambiente do Windows e reiniciar o terminal/IDE para que a alteracao fosse reconhecida pelo processo filho iniciado pela API.
Analise critica	O diagnostico foi correto e resolveu o problema, mas a explicacao inicial nao deixou claro que processos ja em execucao (como o terminal aberto) nao refletem alteracoes de PATH ate serem reiniciados; isso exigiu uma segunda rodada de testes ate que o ambiente fosse reiniciado corretamente.
Influencia no desenvolvimento	A correcao permitiu que o processo COBOL fosse executado com sucesso a partir do CobolService.cs, viabilizando a comunicacao real entre a API e o executavel legado, que ate entao falhava silenciosamente.

Prompt 3 - Geracao dos testes automatizados xUnit

Objetivo do prompt	Solicitar a criacao de uma suite de testes automatizados (unitarios e de integracao mockada) para os endpoints GET e PUT da API, cobrindo cenarios de sucesso, cliente nao encontrado e falha de comunicacao com o processo COBOL.
Resposta obtida (resumo)	A IA gerou uma suite com 8 testes utilizando xUnit e Moq, incluindo testes unitarios da camada de servico e testes de integracao com WebApplicationFactory, alem de recomendar a criacao de uma partial class Program no Program.cs para viabilizar o acesso da fabrica de testes ao pipeline da aplicacao.
Analise critica	Os testes gerados cobriram adequadamente os cenarios funcionais principais definidos no plano de testes. Foi necessario validar manualmente que o teste de simulacao de erro do COBOL nao indicava uma falha real da suite, apenas o comportamento esperado do cenario mockado, para evitar interpretacao equivocada do log do dotnet test.
Influencia no desenvolvimento	A suite gerada foi incorporada ao projeto ClientesApi.Testes praticamente sem alteracoes estruturais, servindo de base direta para os testes automatizados exigidos como entregavel do projeto, e para a validacao dos casos descritos no Plano de Testes.

Consideracoes Finais

O uso da IA ao longo do projeto foi tratado como apoio ao desenvolvimento, e nao como substituicao da analise tecnica. As respostas obtidas foram revisadas criticamente em cada uma das interacoes registradas, com ajustes manuais sempre que o comportamento do ambiente local (Windows, GnuCOBOL, MySQL) exigiu correcoes nao previstas na resposta inicial. As decisoes de arquitetura, o protocolo de comunicacao entre .NET e COBOL e a cobertura de testes foram validados manualmente antes de serem incorporados a solucao final.